

10.7) Jelikož je $Y^5 = \text{id}_{5 \times 5}$, víme, že $\det(Y^5) = 1$, jelikož se jedná o identitní matici rázu 5. Musí být $\det(Y) = 1$, jedná se tedy o rotaci. Y^5 aplikuje rotaci 5x, takže o úhel 5α , a zároveň se dostane do identity, platí tedy $5\alpha = 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z} \Rightarrow \alpha = \frac{2\pi k}{5}$. Všechny matice rotace mají stejný úhel, o který se točí. Vybereme si tedy 1. vektor určíme onu rotaci a další dva jsou ortogonální dvojice. Vzhledem k této bázi B bude operátor Y mít tuto matici:

$$[Y]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}, \text{ kde } \alpha = \frac{2\pi k}{5}, k \in \mathbb{Z}.$$